

REPORTE DE PRÁCTICA

Introducción a Sensores y Acondicionamiento Básico

Divisor de Voltaje • Puente de Wheatstone • Sensores Resistivos

Materia:	Instrumentación y Control
Práctica N°:	Sensores
Alumno:	EQUIPO LJDA

Ingeniería en Electrónica • 2026

1. Objetivo

El presente reporte tiene como objetivo principal analizar el funcionamiento de los sensores resistivos y su acondicionamiento mediante circuitos básicos, particularmente el divisor de voltaje y el puente de Wheatstone. A través del estudio teórico y la simulación práctica, se busca comprender cómo se realiza la conversión de una magnitud física —como la temperatura— en una señal eléctrica procesable por un microcontrolador.

De manera específica, se pretende:

- Distinguir conceptualmente entre sensor, transductor, transmisor e instrumento de medición.
- Analizar el comportamiento del divisor de voltaje con distintos tipos de sensores resistivos (NTC, PTC, RTD, LDR y potenciómetro).
- Comprender el principio de operación y las ventajas del puente de Wheatstone frente al divisor de voltaje simple.
- Evaluar el aprovechamiento del rango del ADC de Arduino para la medición de temperatura en una incubadora que opera cerca de 37.7 °C.
- Identificar el fenómeno de autocalentamiento por efecto Joule y proponer estrategias para minimizarlo.

2. Introducción

En los sistemas de control y automatización industrial, la medición de variables físicas como temperatura, presión, humedad o luminosidad constituye el primer eslabón de la cadena de instrumentación. Para que un sistema electrónico —como un microcontrolador o un PLC— pueda procesar información del mundo físico, es indispensable contar con dispositivos capaces de traducir dichas magnitudes en señales eléctricas medibles.

Los sensores resistivos representan una de las categorías más utilizadas en la industria gracias a su bajo costo, robustez y facilidad de integración en circuitos analógicos. Dispositivos como el termistor NTC, la RTD PT100, la LDR y el potenciómetro modifican su resistencia eléctrica en respuesta a cambios en el entorno. Sin embargo, un cambio de resistencia no es directamente legible por un sistema digital; se requiere un circuito de acondicionamiento que convierta esa variación resistiva en una variación de voltaje.

El divisor de voltaje es el circuito de acondicionamiento más elemental. Aunque su implementación es sencilla, presenta limitaciones importantes en términos de linealidad, aprovechamiento del rango de conversión analógica-digital y sensibilidad a cambios pequeños. El puente de Wheatstone surge como solución a estas limitaciones, ofreciendo mayor resolución, rechazo a interferencias y la posibilidad de medir variaciones diferenciales de resistencia con alta precisión.

Este reporte desarrolla ambos circuitos de manera detallada, analiza su aplicación con sensores resistivos reales y responde las preguntas planteadas en la guía de práctica, con especial énfasis en el caso de una incubadora de temperatura controlada a $37.7\text{ }^{\circ}\text{C}$.

3. Desarrollo Teórico

3.1 ¿Qué es un Sensor?

Un sensor es un dispositivo que detecta una magnitud física del entorno —denominada variable de proceso— y genera una respuesta eléctrica proporcional a dicha magnitud. Esta respuesta puede manifestarse como un cambio de resistencia, tensión, corriente, capacitancia o frecuencia, dependiendo del principio de operación del sensor.

La característica fundamental de un sensor es su capacidad de reaccionar ante estímulos específicos del entorno. Existen sensores diseñados para detectar temperatura, presión, humedad, fuerza, luz, campo magnético, posición angular, aceleración y muchas otras variables. La selección del sensor adecuado depende de factores como el rango de medición requerido, la precisión necesaria, el costo y las condiciones ambientales de operación.

Entre los parámetros más importantes que caracterizan a un sensor se encuentran:

- Rango de medición: límites mínimo y máximo de la variable que puede detectar.
- Sensibilidad: cambio en la salida del sensor por unidad de cambio en la variable de entrada.
- Linealidad: qué tan proporcional es la relación entre la variable física y la señal de salida.
- Tiempo de respuesta: velocidad con la que el sensor reacciona ante cambios en la variable medida.
- Repetibilidad: capacidad de producir la misma salida ante la misma entrada en condiciones idénticas.

3.2 Sensor, Transductor, Transmisor e Instrumento

En el ámbito de la instrumentación, los términos sensor, transductor, transmisor e instrumento suelen utilizarse indistintamente en el lenguaje coloquial; sin embargo, en un contexto técnico cada uno tiene un significado preciso y diferenciado.

3.2.1 Sensor

El sensor es el elemento primario de medición. Su función es percibir la variable física de interés y generar una señal de respuesta —generalmente de baja potencia— que refleja el estado de esa variable. El sensor no necesariamente produce una señal directamente utilizable por un sistema electrónico; en muchos casos su salida requiere amplificación o conversión adicional.

Ejemplos: termistor NTC (temperatura), LDR fotorresistencia (luz), galga extensométrica (deformación), micrófono de condensador (presión sonora).

3.2.2 Transductor

El transductor es un dispositivo más amplio que convierte energía de una forma a otra. Todo sensor es un transductor, pero no todo transductor es un sensor. El transductor realiza una transformación energética: puede convertir energía mecánica en eléctrica, térmica en eléctrica, luminosa en eléctrica, etc.

Ejemplos: piezoeléctrico (presión → voltaje), termopar (temperatura → voltaje), celda fotovoltaica (luz → energía eléctrica), altavoz (señal eléctrica → sonido).

3.2.3 Transmisor

El transmisor es un dispositivo que toma la señal producida por el sensor o transductor y la acondiciona para su transmisión a larga distancia o para su compatibilidad con sistemas de control. Los transmisores industriales suelen entregar señales estandarizadas de 4-20 mA o 0-10 V, lo que permite transportar la señal de medición a través de grandes distancias sin pérdida significativa por ruido o resistencia del cable.

Ejemplos: transmisor de temperatura 4-20 mA con sensor PT100, transmisor de presión diferencial para tuberías industriales.

3.2.4 Instrumento

El instrumento es el sistema completo de medición. Integra el sensor, el acondicionamiento de señal, la conversión analógica-digital y la visualización o transmisión del resultado. Un instrumento puede ser tan simple como un termómetro de mercurio o tan complejo como un analizador de gases industriales con comunicación HART.

Ejemplos: termómetro digital, multiímetro, osciloscopio, controlador de temperatura PID con pantalla y salida de relé.

Concepto	Función principal	Salida típica	Ejemplo
Sensor	Percibe la variable física	Cambio de R, V o I	Termistor NTC
Transductor	Convierte energía de una forma a otra	Voltaje, corriente	Termopar tipo K
Transmisor	Acondiciona y transmite la señal	4-20 mA / 0-10 V	TX temperatura PT100
Instrumento	Sistema completo de medición	Lectura numérica/digital	Termómetro digital

4. Divisor de Voltaje

4.1 Principio de Funcionamiento

El divisor de voltaje es un circuito formado por dos impedancias conectadas en serie entre una tensión de alimentación y tierra. El voltaje en el nodo central —punto de unión entre las dos impedancias— es proporcional a la razón entre la impedancia inferior y la suma de ambas impedancias.

Cuando uno de los dos elementos es un sensor resistivo cuya resistencia varía con la magnitud de interés, el voltaje en el nodo central varía en consecuencia. Este voltaje es entonces conectado a la entrada analógica de un microcontrolador o a un amplificador operacional para su procesamiento.

4.2 Ecuación del Divisor de Voltaje

La expresión matemática que describe el voltaje de salida del divisor es:

$$V_{out} = V_{cc} \times (R_{s\ 2} / (R_{s\ 1} + R_{s\ 2}))$$

Donde:

- V_{out} = voltaje en el nodo central (entrada al ADC)
- V_{cc} = voltaje de alimentación (5 V en Arduino Uno)
- $R_{s\ 1}$ = resistencia superior (puede ser el sensor o la resistencia fija)
- $R_{s\ 2}$ = resistencia inferior (el complemento del par)

Para el caso específico en que el sensor ocupa la posición inferior ($R_2 = R_{\text{sensor}}$) y la resistencia fija ocupa la posición superior ($R_1 = R_f$), la ecuación queda:

$$V_{out} = V_{cc} \times (R_{s\ \text{ens o}} / (R_f + R_{s\ \text{ens o}}))$$

A partir del voltaje medido por el ADC, es posible despejar la resistencia del sensor:

$$R_{s\ \text{ens o}} = R_f \times (V_{out} / (V_{cc} - V_{out}))$$

4.3 Aplicaciones con Diferentes Sensores Resistivos

4.3.1 Potenciómetro

El potenciómetro es una resistencia variable controlada manualmente mediante un cursor mecánico. Al conectarlo como divisor de voltaje, el voltaje de salida varía linealmente con la posición del cursor, lo que lo convierte en un sensor de posición angular o lineal sencillo. Se emplea en aplicaciones de control de volumen, ajuste de setpoints y encoders de bajo costo.

4.3.2 Termistor NTC (Negative Temperature Coefficient)

El termistor NTC es un semiconductor cuya resistencia disminuye de forma exponencial al aumentar la temperatura. Para la medición de temperatura en una incubadora que opera a 37.7 °C, el NTC es una opción práctica y económica. La no linealidad de su respuesta requiere aplicar el modelo Beta o la ecuación de Steinhart-Hart para la conversión resistencia-temperatura.

Ejemplo: Sensor NTCM-10K-B3380: $R_0 = 10 \text{ k}\Omega$ a 25 °C, $\beta = 3380$. A 37.7 °C la resistencia cae aproximadamente a 6.3 k Ω .

4.3.3 Termistor PTC (Positive Temperature Coefficient)

El termistor PTC incrementa su resistencia al aumentar la temperatura. Se utiliza comúnmente como elemento de protección contra sobretensión en motores y fuentes de alimentación, ya que al sobrecalentarse limita automáticamente la corriente del circuito. También se emplea como sensor de temperatura en rangos específicos.

4.3.4 RTD (Resistance Temperature Detector)

Las RTD son sensores de temperatura de alta precisión fabricados con metales puros cuya resistencia varía de forma cuasi-lineal con la temperatura. La RTD PT100 —fabricada con platino— tiene una resistencia de 100 Ω a 0 °C e incrementa aproximadamente 0.385 Ω por cada grado Celsius. Su mayor linealidad y estabilidad la hacen preferida en aplicaciones industriales de alta precisión, aunque su costo es mayor que el de los termistores.

4.3.5 LDR (Light Dependent Resistor)

La LDR o fotorresistencia es un sensor cuya resistencia disminuye al aumentar la intensidad luminosa incidente. En oscuridad puede superar los 100 k Ω , mientras que bajo luz directa puede descender hasta unos pocos cientos de ohms. Se utiliza en circuitos de detección de día/noche, activación automática de iluminación y sensores de presencia ópticos.

4.4 Ventajas y Desventajas del Divisor de Voltaje

Ventajas	Desventajas
Implementación sencilla y económica	No lineal cuando el sensor es no lineal
Pocos componentes necesarios	Aprovechamiento limitado del rango del ADC
Compatible con microcontroladores (Arduino)	Sensible a variaciones de la tensión de alimentación
Adecuado para rangos de temperatura moderados	Posible autocalentamiento del sensor por corriente
Fácil de calcular y simular	Baja precisión en rangos pequeños de variación

5. Respuestas a las Preguntas de la Práctica

5.1 ¿Qué ocurre cuando la resistencia del sensor aumenta o disminuye?

Para responder esta pregunta es necesario analizar la ecuación del divisor de voltaje y evaluar el efecto de modificar R_{sensor} manteniendo constante la resistencia fija R_f .

Considerando que el sensor ocupa la posición inferior del divisor:

$$V_{\text{out}} = V_{\text{cc}} \times (R_{\text{sensor}} / (R_f + R_{\text{sensor}}))$$

Caso 1: La resistencia del sensor aumenta. El numerador de la fracción crece proporcionalmente más rápido que el denominador, ya que R_f permanece constante. En consecuencia, la fracción se aproxima a 1 y V_{out} se incrementa, acercándose al valor de V_{cc} . Este comportamiento se observa, por ejemplo, en un termistor PTC cuando la temperatura sube, o en una LDR cuando la luz disminuye (menor luz = mayor resistencia = mayor V_{out}).

Caso 2: La resistencia del sensor disminuye. El numerador se reduce mientras el denominador se aproxima al valor de R_f . La fracción tiende a cero y V_{out} disminuye hacia 0 V. Este comportamiento es el de un termistor NTC al calentarse: a mayor temperatura, menor resistencia, menor voltaje en el nodo central. En la incubadora operando a 37.7 °C, la resistencia del NTCM-10K-B3380 cae a ~6.3 kΩ, produciendo un V_{out} menor al que se obtendría a 25 °C con resistencia de 10 kΩ.

Este análisis demuestra que la posición del sensor en el divisor (superior o inferior) determina si un incremento de la variable medida produce un aumento o una disminución del voltaje de salida, lo que debe tenerse en cuenta al programar el algoritmo de conversión.

5.2 Aprovechamiento del rango del ADC de Arduino en una incubadora (25 °C a 50 °C)

El ADC de Arduino Uno tiene una resolución de 10 bits, lo que equivale a 1024 niveles discretos distribuidos entre 0 V y 5 V ($V_{\text{cc}} = 5 \text{ V}$). Cada nivel representa aproximadamente 4.88 mV.

Para el sensor NTCM-10K-B3380 con $R_f = 20 \text{ k}\Omega$, se calculan los voltajes en el nodo central para los extremos del rango de operación de la incubadora:

A 25 °C: $R = 10 \text{ k}\Omega$, $V_{\text{out}} = 5 \times (10 / (20+10)) = 5 \times 0.333 \approx 1.67 \text{ V} \rightarrow \text{ADC} \approx 341$

A 50 °C: $R \approx 3.6 \text{ k}\Omega$, $V_{\text{out}} = 5 \times (3.6 / (20+3.6)) = 5 \times 0.152 \approx 0.76 \text{ V} \rightarrow \text{ADC} \approx 156$

El rango utilizado por el ADC es entonces de $341 - 156 = 185$ niveles, sobre un total de 1024. Esto significa que:

$$\text{Aprovechamiento} = (185 / 1024) \times 100 \approx 18 \%$$

El 82% restante del rango del ADC se desperdicia porque el divisor de voltaje no está optimizado para el rango de temperatura específico de la incubadora. Este es uno de los problemas fundamentales del divisor de voltaje simple: la señal no ocupa todo el rango del convertidor, lo que reduce la resolución efectiva de la medición.

Para aprovechar mejor el rango del ADC se pueden aplicar las siguientes estrategias:

- Seleccionar una R_f cuyo valor sea igual a la resistencia media del sensor en el rango de operación, para centrar la señal.
- Utilizar un amplificador de instrumentación que amplifique y desplace la señal para cubrir todo el rango de 0 a 5 V.
- Emplear un puente de Wheatstone, que permite detectar variaciones diferenciales pequeñas con mucha mayor resolución.
- Usar la referencia analógica interna de 1.1 V en Arduino (`analogReference(INTERNAL)`) para reducir el fondo de escala y aumentar la resolución efectiva.

5.3 Autocalentamiento por Efecto Joule

El efecto Joule establece que cuando circula corriente eléctrica a través de una resistencia, parte de la energía eléctrica se convierte en calor. En un sensor resistivo conectado en un divisor de voltaje, esta disipación de potencia provoca que el sensor eleve ligeramente su propia temperatura, generando un error sistemático en la medición denominado autocalentamiento.

La potencia disipada por el sensor se calcula como:

$$P = V_{s \text{ en } s \circ}^2 / R_{s \text{ en } s \circ} = I^2 \times R_{s \text{ en } s \circ}$$

El incremento de temperatura resultante se estima mediante el coeficiente de disipación térmica δ del fabricante:

$$\Delta T = P / \delta$$

Donde δ se expresa en $\text{mW}/^\circ\text{C}$. Para el NTCM-10K-B3380, $\delta = 2 \text{ mW}/^\circ\text{C}$. Si la potencia disipada es 1 mW, el sensor se calentará 0.5°C por encima de la temperatura real, introduciendo un error equivalente.

Sensores más susceptibles al autocalentamiento: los termistores NTC son particularmente propensos porque tienen baja masa térmica y valores de resistencia relativamente bajos, lo que favorece el paso de mayor corriente. Las RTD de baja resistencia (como la PT100 con 100Ω) también son susceptibles si la corriente de excitación no se limita adecuadamente.

Para minimizar el autocalentamiento se recomiendan las siguientes estrategias:

- Reducir la corriente de excitación aumentando el valor de la resistencia fija R_f .

- Aplicar la corriente en forma de pulsos cortos (excitación pulsada) y realizar la lectura del ADC inmediatamente, dejando al sensor enfriarse entre mediciones.
- Utilizar la corrección matemática: $T_{\text{compensada}} = T_{\text{calculada}} - \Delta T$.
- Seleccionar sensores con mayor coeficiente de disipación térmica δ (sensores con mayor masa o mejor contacto térmico con el medio).
- Emplear amplificadores de alta impedancia de entrada para reducir la corriente en el nodo de medición.

6. Puente de Wheatstone

6.1 Descripción General

El puente de Wheatstone es un circuito eléctrico diseñado en 1833 por el matemático Samuel Hunter Christie y popularizado posteriormente por Sir Charles Wheatstone. Consiste en cuatro resistencias dispuestas en una configuración cuadrangular, con una fuente de tensión conectada entre dos nodos opuestos y un galvanómetro o amplificador diferencial conectado entre los otros dos nodos.

La gran ventaja del puente respecto al divisor de voltaje simple es que permite detectar variaciones extremadamente pequeñas de resistencia con alta precisión, ya que la señal de salida es diferencial y puede amplificarse sin que las variaciones de la fuente de alimentación introduzcan errores.

6.2 Condición de Equilibrio

Se dice que el puente está en equilibrio cuando la tensión diferencial entre los nodos de salida es exactamente cero. Esto ocurre cuando las relaciones entre las resistencias cumplen la condición:

$$R_1 / R_2 = R_3 / R_4$$

O de manera equivalente:

$$R_1 \times R_4 = R_2 \times R_3$$

En condición de equilibrio, $V_{out} = 0$ V independientemente del valor de la tensión de alimentación. Cuando se introduce un sensor resistivo en una de las ramas —por ejemplo R_4 — y la variable medida altera su resistencia, el puente se desequilibra y aparece una tensión diferencial proporcional a la variación de resistencia.

6.3 Ecuación de la Tensión de Salida

La tensión diferencial de salida del puente desbalanceado se expresa como:

$$V_{out} = V_{cc} \times [R_4 / (R_3 + R_4) - R_2 / (R_1 + R_2)]$$

Para un puente inicialmente balanceado en el que solo R_4 varía en un pequeño incremento ΔR , la expresión puede linealizarse como:

$$V_{out} \approx (V_{cc} / 4) \times (\Delta R / R)$$

Esta expresión pone de manifiesto que la salida es proporcional a la variación relativa de la resistencia del sensor ($\Delta R/R$), lo que resulta en una respuesta lineal y de alta sensibilidad para variaciones pequeñas.

6.4 Ventajas del Puente de Wheatstone frente al Divisor de Voltaje

- Mayor sensibilidad para detectar pequeñas variaciones de resistencia, crítico en incubadoras donde la temperatura debe controlarse con precisión de décimas de grado.
- La salida diferencial rechaza el ruido de modo común y las variaciones de la tensión de alimentación (rechazo al modo común).
- Permite compensar automáticamente el efecto de la temperatura ambiente colocando un sensor de referencia en la rama opuesta.
- Compatible con amplificadores de instrumentación de alta ganancia sin saturación, dado que la señal de equilibrio es cero.
- Se puede implementar con uno, dos o cuatro elementos activos (configuraciones de cuarto, medio y puente completo), aumentando la sensibilidad y la linealidad.

6.5 Aplicaciones Industriales

- Básculas y celdas de carga: cuatro galgas extensométricas en puente completo para medir fuerza o peso con precisión.
- Sensores de presión diferencial: RTD o piezorresistencias en configuración de puente para sistemas HVAC e industriales.
- Control de temperatura en incubadoras y hornos: RTD PT100 en puente de Wheatstone con amplificador de instrumentación.
- Instrumentos de laboratorio: puéntímetros de precisión para caracterización de sensores.
- Sistemas de detección de grietas en estructuras civiles mediante galgas extensométricas.

7. Comparación: Divisor de Voltaje vs. Puente de Wheatstone

En la siguiente tabla se realiza una comparación sistemática de ambos circuitos de acondicionamiento, evaluando los criterios más relevantes para su aplicación en medición de temperatura con sensores resistivos.

Criterio	Divisor de Voltaje	Puente de Wheatstone
Complejidad del circuito	Baja (2 componentes)	Moderada (4 resistencias + ampli.)
Sensibilidad a pequeñas variaciones	Baja	Alta
Aprovechamiento del ADC	Bajo (~18% en incubadora)	Alto (con amplificación adecuada)
Rechazo de ruido y variaciones Vcc	Ninguno	Alto (salida diferencial)
Compensación de temperatura ambiente	No disponible	Sí (sensor de referencia en rama opuesta)
Linealidad de la salida	Baja con sensores no lineales	Mejorada para ΔR pequeños
Costo de implementación	Muy bajo	Moderado (requiere ampli. de instrument.)
Aplicación recomendada	Prototipos, rangos amplios, bajo costo	Precisión industrial, rango estrecho
Ideal para incubadora (37.7 °C)	Aceptable con compensación	✓Óptimo para control de precisión

8. Conclusiones

A partir del desarrollo teórico, el análisis matemático y la comparación de circuitos presentados en este reporte, se obtienen las siguientes conclusiones:

1. **La distinción entre sensor, transductor, transmisor e instrumento es fundamental** en el diseño de sistemas de medición. El sensor percibe la variable física; el transductor convierte la energía; el transmisor acondiciona y transmite; y el instrumento integra todo el proceso. Confundir estos conceptos puede llevar a errores de diseño o selección inadecuada de componentes.
2. **El divisor de voltaje es una solución efectiva y económica** para leer sensores resistivos con microcontroladores como Arduino, pero su aplicación directa a rangos estrechos de temperatura —como el de una incubadora entre 25 °C y 50 °C— desperdicia aproximadamente el 82% del rango del ADC de 10 bits. Esto se traduce en una resolución efectiva considerablemente menor a la disponible, lo que puede comprometer la precisión del control.
3. **El puente de Wheatstone representa una mejora significativa** respecto al divisor de voltaje cuando se requiere alta precisión en un rango de temperatura estrecho. Su salida diferencial, el rechazo de ruido de modo común y la posibilidad de compensación automática lo convierten en la solución preferida en aplicaciones industriales y médicas, como incubadoras neonatales o reactores biológicos de temperatura controlada.
4. **El fenómeno de autocalentamiento por efecto Joule** es un error sistemático inherente a los sensores resistivos que operan con corriente de excitación continua. Los termistores NTC y las RTD de baja resistencia son los más susceptibles. La excitación pulsada, el incremento de la resistencia fija R_f y la compensación matemática mediante el coeficiente δ del fabricante son estrategias eficaces para mitigar este error.
5. **La selección del sensor adecuado para cada aplicación** requiere evaluar de manera integral factores como la linealidad, el rango de temperatura, la precisión requerida y el costo. Para la incubadora de 37.7 °C, el termistor NTC con modelo Beta es una solución práctica y económica, mientras que la RTD PT100 en puente de Wheatstone es la opción de mayor precisión. En aplicaciones industriales de alta temperatura, los termopares y las RTD de platino son superiores a los termistores.
6. **El acondicionamiento de señal no puede considerarse un elemento secundario** en el diseño de sistemas de medición. La elección del circuito de acondicionamiento —divisor de voltaje, puente de Wheatstone, amplificador de instrumentación— determina la resolución, la linealidad y la robustez frente al ruido del sistema completo. Un sensor de alta precisión conectado a un circuito de acondicionamiento mal diseñado producirá resultados mediocres, por lo que ambos elementos deben diseñarse de manera conjunta.

9. Bibliografía

Las siguientes referencias fueron consultadas para la elaboración del presente reporte, siguiendo el formato de citación APA 7ª edición:

Bolton, W. (2015). *Instrumentation and Control Systems* (2nd ed.). Newnes / Elsevier.

Fraden, J. (2016). *Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications* (5th ed.). Springer.

Pallás-Areny, R., & Webster, J. G. (2001). *Sensors and Signal Conditioning* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Omega Engineering. (2023). *Introduction to thermistors and NTC thermistor specifications*.
<https://www.omega.com/en-us/resources/thermistors>

Arduino. (2024). *analogRead()* - *Arduino Reference*.
<https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogread/>

Honeywell Sensing and IoT. (2020). *NTC thermistors: general technical information*.
<https://sensing.honeywell.com>

Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2013). *Electronic Devices and Circuit Theory* (11th ed.). Pearson Education.